

GUIA DE SIMULACIÓN PARA EL ESTUDIANTE
Procesamiento de muestras bioquímicas

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	Técnico de Laboratorio Clínico y Banco de Sangre	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Procesamiento de muestras bioquímicas.
CURSO	Segundo semestre	N° ACTIVIDAD	3
ASIGNATURA	Técnicas en Laboratorio Clínico LCS2111	DURACIÓN	3 horas pedagógicas
FECHA	Julio 2025	N° DE ALUMNOS	10 – 12
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA (MÁXIMO 3)			
1. Aplicar criterios de rechazo a muestras para análisis bioquímico de acuerdo con los protocolos en laboratorio clínico. 2. Realizar técnicas de apoyo en el análisis bioquímico de acuerdo con protocolo y lo solicitado por el profesional a cargo. 3. Prepara reactivos bioquímicos según los requerimientos.			

3: INTRODUCCIÓN

Procesamiento de muestras bioquímicas

La etapa preanalítica es fundamental para asegurar la calidad y confiabilidad de los resultados en los análisis de laboratorio. En la sección de Bioquímica, esta etapa comienza con la correcta recepción de las muestras, momento en el cual se deben verificar rigurosamente aspectos clave como la identificación del paciente, tipo de muestra, volumen adecuado, condiciones de conservación y tiempo de transporte.

Errores en esta fase pueden comprometer el análisis, conducir a resultados erróneos y afectar la toma de decisiones clínicas. Por ello, una recepción de muestras bien ejecutada garantiza que ingresen al laboratorio en condiciones óptimas para su procesamiento.

En la etapa analítica, estos controles previos permiten ejecutar exámenes bioquímicos con precisión. Un ejemplo es la determinación de Proteína C Reactiva (PCR), prueba que requiere suero bien conservado para obtener resultados válidos. La PCR es un marcador sensible de inflamación y su correcta cuantificación depende directamente de la calidad preanalítica de la muestra.

Por lo tanto, la integración entre una adecuada etapa preanalítica y una ejecución técnica correcta en la fase analítica es esencial para garantizar resultados confiables, seguros.

4: DESARROLLO DEL TEMA

Recepción de muestras

La recepción de muestras cobra vital importancia en el análisis de laboratorio, ya que es donde se detectan la mayor cantidad de errores. Debido a lo anteriormente mencionado es que los TSLB deben tener una excelente preparación al momento de rechazar una muestra, porque esto influye directamente en el resultado del análisis.



Criterios de rechazo de muestras

Condición de rechazo	Definición
Muestras coaguladas	Muestras obtenidas en tubos con anticoagulantes, que presentan coágulos o micro coágulos.
Confirmar resultado	Rechazo indicado por el laboratorio cuando el resultado no concuerda con la clínica del paciente o con resultados previos del examen.
Formulario o Consentimiento incompleto	Falta información en el consentimiento informado o en el formulario asociado al examen.
Falta formulario o consentimiento	Muestra no se acompaña del consentimiento informado o sin el formulario asociado al examen.
Etiquetas defectuosas	Falla en la etiqueta que impide la correcta recepción y proceso del examen (código de barra incompleto, etiqueta mal pegada, datos no visibles, posición de la etiqueta, etc.)
Falta la muestra	No se envía muestra al laboratorio para examen solicitado.
Hemólisis	Muestras que presentan el suero o plasma rojizo después de ser centrifugadas.
Muestras derramadas	Muestras fuera del contenedor.
Muestras escasas	Muestras cuyo volumen es menor al volumen mínimo requerido.

Muestras que no cumplen condiciones de transporte	Muestras trasladadas en condiciones que alteran su estabilidad: Tiempo de traslado excede el máximo permitido. Temperatura de traslado no corresponde.
Muestras lipémicas	Muestras que presentan el suero o plasma con turbidez.
Muestras mal rotuladas	Muestras cuya identificación no corresponde a la registrada en la orden de examen. Rótulo no corresponde al paciente.
Muestras sin rótulo	Que carecen de la identificación del paciente
Recipientes de colección defectuosos	Tubos, placas, láminas quebradas (as) Tarjetas plegadas o abiertas
Muestras inadecuadas	Muestras que no cumplen con condiciones de toma de muestra: •Tubo o recipiente no corresponde al examen solicitado •Desproporción muestra / anticoagulante •Recipiente sin fotoprotección •Colección inadecuada (orina de 24 Hrs., etc.) •Colección sin preservante •Tipo de muestra no corresponde al examen solicitado
Muestra fuera de horario	Horario en que fue tomada la muestra no corresponde al horario de toma de muestra definido para examen

Análisis de PCR, Proteína C reactiva

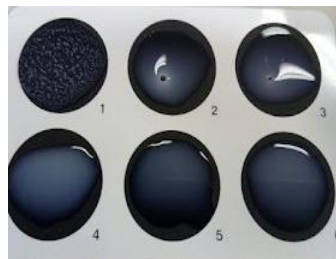
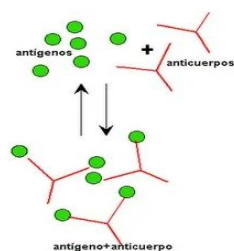
La Proteína C Reactiva (PCR) es una de las llamadas proteínas de fase aguda y se incrementa en suero, en una gran variedad de enfermedades inflamatorias o como respuesta a necrosis tisular.

Su determinación es importante debido a que aumenta rápidamente al comienzo de la enfermedad, 14 a 26 horas luego de la inflamación o injuria tisular y desaparece en la etapa de recuperación, apareciendo sólo durante la fase activa del proceso inflamatorio. La PCR se encuentra comúnmente aumentada en: artritis reumatoidea activa, infecciones virales, tuberculosis, fiebre reumática activa, infarto agudo de miocardio, etc. También se la puede hallar luego de una operación quirúrgica. La determinación de PCR no sólo indica la intensidad de la enfermedad sino también la respuesta del paciente a un tratamiento dado.

Fundamento de la técnica proteína C reactiva látex

Es una prueba de aglutinación en lámina para la detección cualitativa de la proteína C-reactiva en suero. La técnica se basa en la reacción inmunológica entre la proteína C reactiva (PCR) de la muestra del paciente o suero control y el correspondiente anticuerpo anti-PCR, que recubre las partículas de

látex. Una reacción positiva es indicada por una marcada y visible aglutinación de las partículas de látex en el área de la lámina.



REACTIVOS:

- **Reactivo de Látex PCR**

Suspensión con partículas látex poliestireno recubiertas con anticuerpos monoespecíficos anti-PCR.



- **Suero Control Negativo** no reacciona con anticuerpos monoespecíficos anti-PCR.

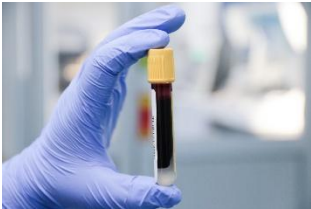
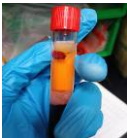


- **Muestras utilizadas:** Suero



Recepción de muestras de exámenes de la sección de bioquímica.

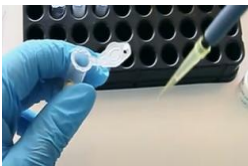
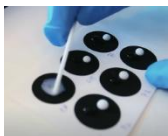
Descripción	Imagen referencia	Justificación
1.Realizar Higiene de manos según normativa MINSAL.		Eliminar flora transitoria y disminuir flora residente para la prevención de IAAS.

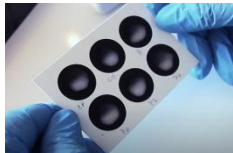
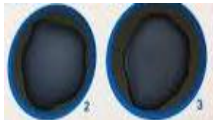
2. Realizar postura de EPP (Guantes).		Es una medida esencial de bioseguridad y protección personal, el uso de guantes evita el contacto directo con el material biológico.
3.Revisar la orden de examen.		Verificar que la orden de examen contenga claramente especificados los análisis solicitados.
4. Revisar si la rotulación de la muestra simulada del paciente corresponde a la orden de examen.		Esta revisión asegura la trazabilidad entre la muestra y la orden médica, evitando errores de identificación que podrían comprometer la validez de los resultados
5. Verificar que la Muestras no presente derrames.		Inspeccionar visualmente las muestras para asegurarse de que no existan filtraciones, derrames o restos de fluido en el exterior del frasco o tubo. Comprobar que la tapa esté correctamente cerrada y que el recipiente esté en condiciones de seguridad para su manipulación y análisis.
6. Verificar que la cantidad de sangre contenida en el tubo cumpla con el volumen indicado por el fabricante.		Un volumen insuficiente o excesivo puede alterar la proporción de los aditivos presentes en el tubo, comprometiendo la estabilidad de la muestra y afectando los resultados del examen. Esta revisión es fundamental para mantener la calidad del proceso preanalítico.
7.Revisar si la muestra presenta coágulos.		Muestras obtenidas en tubos con anticoagulantes, que presentan coágulos o micro coágulos.

8. Chequear que estén todos los tubos de muestras necesarios para realizar el examen solicitado.		Asegurar la correcta ejecución del examen, evitando errores preanalíticos, pérdida de tiempo y la necesidad de repetir la toma de muestra, lo que impacta directamente en la calidad del resultado.
9. Revisar si la muestra presenta hemólisis.		Muestras que presentan el suero o plasma rojizo después de ser centrifugadas. La hemólisis afecta los resultados de algunas determinaciones.
10. Realizar registro en la planilla de recepción de muestras del laboratorio clínico.		La utilización de una planilla manual estandarizada permite asegurar la trazabilidad, integridad y calidad de las muestras desde el momento en que ingresan al laboratorio.
11. Retirar EPP (Guantes).		La eliminación de guantes utilizados es parte de las normas de bioseguridad en el laboratorio clínico.
12. Realizar Higiene de manos según norma MINSAL.		Lavado de manos al finalizar el trabajo en el laboratorio es una práctica esencial de higiene y bioseguridad.

Análisis de PCR, Proteína C reactiva látex

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Lavado clínico de manos según norma ministerial.		Eliminar flora transitoria y disminuir flora residente para la prevención de IAAS.
2. Postura de EPP (Guantes)		Es una medida esencial de bioseguridad y protección personal.

3.Preparación y recolección del material: • Micropipeta 200 uL • Puntas de micropipetas amarillas.		Estos materiales son necesarios para la medición de volumen requeridos en la técnica.
4.Dejar el reactivo de proteína C reactiva a temperatura ambiente.		Los reactivos deben alcanzar la temperatura ambiente para asegurar su correcto desempeño en la reacción.
5.Mezclar suavemente el reactivo de látex de PCR antes de usarlo.		Para lograr una completa homogenización de las partículas.
6.Rotular la placa con el N° de folio de la muestra simulada y el control negativo.		Permite asegurar la correcta identificación de la muestra, evitando errores en el procesamiento, garantiza la trazabilidad.
7.Medir con la micropipeta 50uL de suero simulado.		El uso de una micropipeta garantiza una medición precisa y exacta del volumen de suero requerido, lo que es fundamental para la confiabilidad del resultado en los análisis bioquímicos.
8. Dejar la muestra en el círculo de la tarjeta rotulado con el Folio del paciente.		Colocar la muestra en el área indicada debidamente identificada permite asegurar un correcto procesamiento, minimizando el riesgo de errores en la lectura e interpretación del resultado
9.Colocar una gota del control negativo en el círculo de la tarjeta rotulada.		Verifica la ausencia de contaminación en el reactivo de látex, es fundamental para validar la confiabilidad del ensayo.
10.Colocar una gota del reactivo de látex de PCR sobre la muestra simulada y control negativo.		La aplicación del reactivo de látex tanto en la muestra como en el control negativo permite evaluar la presencia o ausencia de aglutinación.
11.Mezclar y extender el fluido sobre toda la superficie de cada una de las áreas.		Una mezcla y distribución homogénea del reactivo y las muestras aseguran una correcta interacción entre los

		componentes, permitiendo observar de forma clara la presencia o ausencia de aglutinación, lo que es fundamental para una interpretación precisa del resultado.
12. Inclinarse la placa de atrás hacia adelante por 2 minutos de tal forma que la mezcla rote lentamente dentro de las áreas de la lámina.		Este movimiento permite una adecuada interacción entre la muestra y el reactivo de látex, facilitando la formación visible de aglutinación.
13. Al finalizar los 2 minutos observar el resultado bajo luz artificial.		La observación bajo luz artificial adecuada permite detectar con claridad la presencia o ausencia de aglutinación.
14. Interpretar Resultados		
Negativo: suspensión homogénea.		Indica ausencia de la proteína C reactiva en la muestra.
Positivo: aglutinación que aparece dentro de los 2 minutos.		La proteína C reactiva de la muestra se une a los anticuerpos produciendo la aglutinación de las partículas de látex.
15. Retirar EPP (Guantes).		La eliminación de guantes utilizados es parte de las normas de bioseguridad en el laboratorio clínico.
16. Realizar Higiene de manos según norma MINSAL.		Lavado de manos al finalizar el trabajo en el laboratorio es una práctica esencial de higiene y bioseguridad.

5: PAUTA DE COTEJO (SÓLO EN METODOLOGÍA DE BAJA FIDELIDAD. EN ALTA FIDELIDAD, ESTE APARTADO NO SE REALIZA)

Conducta	Si	No
1.Realiza Higiene de manos según norma MINSAL		
2.Realiza postura de elementos de protección personal acorde al procedimiento (Guantes)		
3.Revisa si la rotulación de la muestra simulada del paciente corresponde a la orden de exámenes.		
4.Verifica que la Muestras no presente derrames.		
5.Verifica que la cantidad de sangre contenida en el tubo cumpla con el volumen indicado por el fabricante.		
6.Revisa si la muestra presenta coágulos.		
7.Revisa que estén todos los tubos de muestras necesarios para realizar los exámenes solicitados.		
8.Revisa si la muestra presenta hemólisis.		
9.Realiza registro en la planilla de recepción de muestras del laboratorio clínico.		
10.Prepara el material para realizar técnica de proteína C reactiva en látex considerando reactivos, micropipetas y punta de micropipetas.		
11.Mezcla suavemente el reactivo de látex de PCR antes de usarlo		
12.Rotula la placa con el N° de folio de la muestra simulada y el control negativo.		
13.Mide con la micropipeta 50uL de suero simulado.		
14.Coloca una gota del reactivo de látex de PCR sobre la muestra simulada y control negativo.		
15.Mezcla y extiende el fluido sobre toda la superficie de cada una de las áreas.		
16.Inclina la placa de atrás hacia adelante por 2 minutos de tal forma que la mezcla rota lentamente dentro de las áreas de la lámina.		
17.Interpreta visualmente los resultados de la técnica de látex.		
18.Realiza Higiene de manos según norma MINSAL al finalizar el Taller		

6: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- RODRIGUEZ, Laura. Pruebas de laboratorio clínico. 2010.
- SILVA, María del Carmen, *Et al.* Técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico. 2010.